Антарес — фасадні модулі: південь вертикально, схід — козирок + вертикально (ред. 2)

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · 26.10.2026 · рішення власника 21:32 «вертикально південь, а схід комбіновано»; 21:40 — «на сході внизу та між вікнами прибери відносно стрінгів, на півдні — розстав більше»

319
модулів 730 Вт на двох фасадах

232,9
кВтп

170,6
МВт·год за рік

732
кВт·год на 1 кВтп

Частина	Модулів	кВтп	МВт·год за рік	кВт·год/кВтп	кВт·год на модуль
Південний — вертикально впритул (119 альбомно, 90 книжково), 19 стрінгів × 11	209	152,6	117,5	**770**	562
Східний — козирок 25° під парапетом (14,00 м), 3 стрінги × 11	33	24,1	23,3	**966**	705
Східний — вертикально нижче козирка (77 альбомно, 0 книжково), 7 стрінгів × 11	77	56,2	29,8	**531**	387
Разом	**319**	**232,9**	**170,6**	**732**	**535**

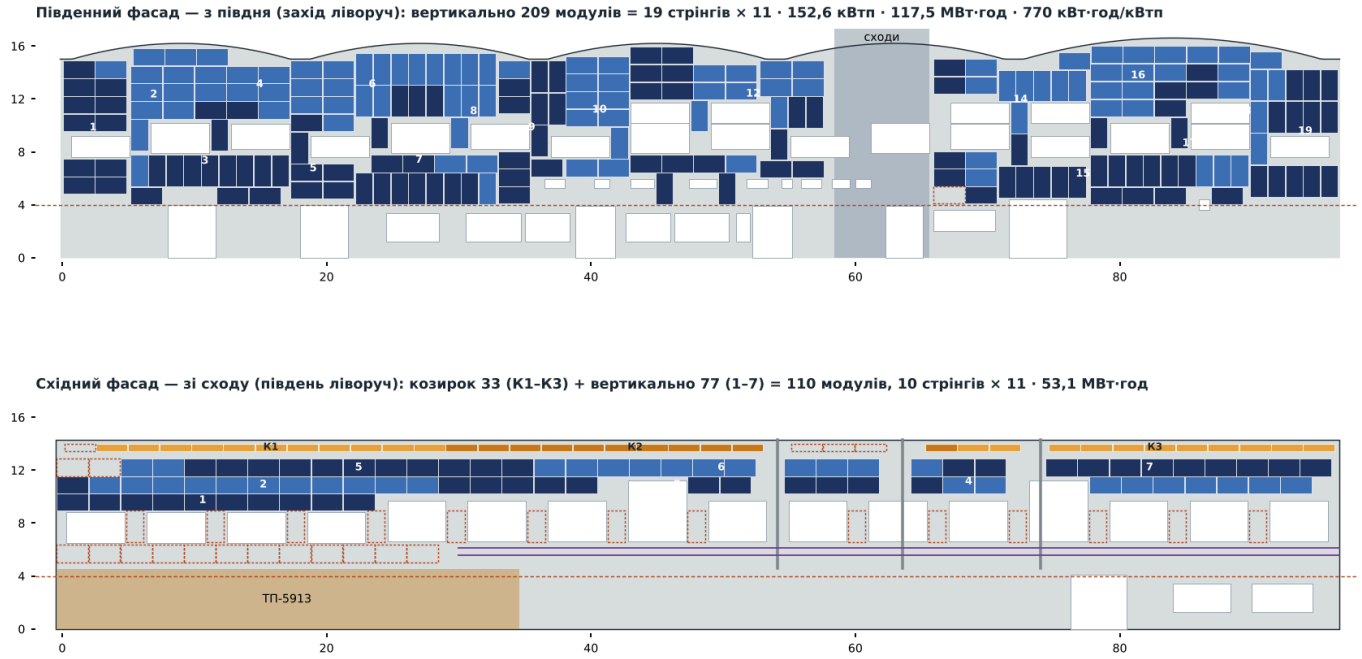
Що змінилось після 21:40

- **Південь — щільніше:** 209 модулів замість 192 (з них 187 ділились би на стрінги по 11): кожен проліт між вікнами тепер має свої висоти рядів, у ряду — альбомно або книжково, плюс верх під арками. +22 модулів, +12,5 МВт·год за рік. Розкладка нерегулярна — кріплення на кожен модуль окремо (рейки, кронштейни), це на монтаж не впливає.
- **Схід — прибрано** нижній ряд над ТП-5913 (12 модулів) і книжкові між вікнами (14): разом 9,7 МВт·год за рік; кабелі на «лапках» і вікна лишаються вільні.
- **Під стрінги по 11** (11 модулів — Uxx при −30 °C 619 В ≤ 660 В): прибрано ще 2 вертикальні (південний край верхнього ряду), 4 на козирку (короткий відрізок між вентканалом і лотком УЗЕ + крайній південний), 1 на півдні (найслабший, біля сходів) — разом 4,0 МВт·год.
- Підсумок: 319 модулів = 29 стрінгів по 11; 170,6 МВт·год за рік (ред. 1 — 334 модулі, 174,1 МВт·год, без поділу на стрінги).

Чи налазять кріплення козирків на вікна

- **Обраний варіант — ні.** На сході лишився один козирок під парапетом: нижня пластина консолі — від 12,96 м, найвище вікно — до 11,2 м, між ними ≈1,7 м. Вертикальні модулі обходять вікна, ворота й жалюзі з відступом 0,10 м.
- Тісне місце: верх вертикальних модулів на сході до 12,90 м, нижня пластина козирка — від 12,96 м, зазор 6 см. У проєкті КМ — опустити верхній ряд вертикальних на 5–10 см.
- **У попередньому варіанті козирків — так, у кількох місцях**, і це ще одна причина вертикальних на півдні: південь, ряд 5,25 м — нижні пластини консолей налазили на ворота (X 71,6–76,0), жалюзі (X 86,0–86,8) і кабелі на 4,0–4,6 м; південь, ряд 12,35 м — на верхній ряд стрічкових вікон у 5 прольотах (до 11,7 м); схід, прибрані ряди 6,50 і 11,80 м — на вікна й кабелі на «лапках».
- Вікна в моделі — за фото (±1–3 м): перед проєктом — обміри фасадів.

Розкладка і стрінги



Числа — номер стрінга (по 11 модулів), сусідні стрінги — різним відтінком; червоний пунктир — прибрані модулі; білі — вікна, ворота, жалюзі (за фото, ±1–3 м); низ модулів ≥ 4 м.

Південь: фасад поділено на смуги по краях вікон, у кожній смузі — свої висоти рядів (альбомно або книжково), розбиття і висоти добрано на максимум модулів (растр 1 см), потім дозаповнення. Стрінги — по 11 сусідніх модулів «змійкою» по стовпчиках ≈4,8 м (південь) і по рядах (схід). Низ ≥ 4,0 м. Обходимо вікна, ворота, жалюзі (+0,10 м), сходи (південь), вентканал і 2 спуски лотків УЗЕ (схід), кабелі на «лапках» 5,6 / 6,1 м (схід, від Y 30), ТП-5913 (до 4,6 м). Південь — до верху парапету −0,1 м (по арках); схід — до 12,90 м, вище — козирок.

Кріплення вертикальних модулів — концепція

- **Схема:** на кожен модуль окремо (розкладка на півдні нерегулярна) — 2 рейки С 41×41 у точках ¼ довжини (≈596 мм від країв): у альбомних — вертикальні, у книжкових — горизонтальні; кожна рейка — на 2 кронштейнах з анкером у стіну; модуль — 4 затиски на довгих боках; зазор до стіни ≈0,1 м (провітрювання і кабелі).
- **Навантаження:** снігу немає. Вітер — відрив біля кутів будівлі: піковий тиск ≈0,73 кПа на 15 м × 1,4 → ≈3,2 кН на модуль (розрахунково 4,8 кН), ≈1,2 кН на анкер; вага модуля 0,36 кН. На стіну — ≈0,16 кН на 1 м ряду, у 13 разів менше, ніж від козирка (≈2,1 кН/м).
- **Кількість (оцінка):** 572 рейок по ≈1,4 м (≈801 м), 1 144 кронштейнів з анкерами; козирок на сході — 66 консолі, 264 анкерів.
- Де модулі стоять колонкою — вертикальні рейки можна зробити суцільними через кілька рядів (менше кронштейнів) — у проєкті КМ.

Козирок на сході — як раніше

Консоль-трикутник через ≈1,2 м (у точках ¼ довжини модуля): рейка С 41×41 під модулем, підкіс, 2 пластини на стіні з плечем 0,9 м у межах однієї стінової панелі. Орієнтовно на консоль: вниз 4,6 кН, вгору 2,1 кН; верхні анкери — розтяг 3,0 кН, зріз 3,3 кН. Над козирком — сніг до 1,55 кПа (Київ, ДБН В.1.2-2:2006); під козирком — вертикальні модулі, на які сповзатиме сніг з козирка (≈1,2 м від стіни, вони його не тримають — падає вниз). Під сходом — проїзд до контейнерів УЗЕ: взимку врахувати.

Що зробити до проєкту КМ

1. Креслення будівлі (марка стінових панелей, кріплення до колон) і обміри фасадів — вікна, шви панелей.
2. Випробування анкерів на вирив (≥ 5 на кожному фасаді): для вертикальних модулів зусилля малі, але матеріал стіни невідомий.
3. Інструкція з монтажу ZNSHINE ZXN8-BD132: зони притиску, кріплення на вертикальній площині.
4. Перенести на півдні тонкі кабелі на 4,0 і 4,6 м, ліхтарі й камери з-під модулів.
5. Стрінги, щити PV, лотки по фасадах і потужність PCS контейнерів на +232,9 кВтп; з'єднання каркасів із блискавкозахистом.

Як рахували

Модуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730, 2 384 × 1 303 мм. Клімат і модель — як у генерації 3D-двійника: Meteonorm 8.1 з PVsyst проєкту, ясні й хмарні дні під місячні суми, крок 10 хв; −0,30 %/°C; U 20 — вертикальні на стіні з повітряним зазором, U 29 — козирок; втрати 11,4–13 %. Тильна сторона не врахована. Тінь від будівель — цифрова модель висот 0,25 м, горизонт 72 напрями для кожного модуля (західна будівля, адмінкорпус, ТП, сходи, контейнери УЗЕ…). Тінь козирка на вертикальні модулі під ним — пряме за профільним кутом, розсіяне — частка неба під козирком. Навантаження — Київ: сніг 1 550 Па, вітер 370 Па (ДБН В.1.2-2:2006, дод. Е); піковий тиск на 15 м — за EN 1991-1-4, місцевість III. Це оцінка для концепції, не розрахунок КМ.